AULA 13 · UNIDADE 2 · QUANTO SE ACUMULOU

Integrais definidas na prática e *Missão 3*

Primeiro, treino em dupla com o teorema de ontem. Depois, a terceira missão: um mutirão de atendimento, resolvido em trio. No fim, o Miniteste 3, individual.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

AQUECIMENTO

os três passos e uma pergunta

OFICINA

integrais definidas em dupla, com as respostas na tela

MISSÃO 3

um mutirão de atendimento, em trio

MINITESTE 3

no formulário da turma: duas perguntas e uma nova chance

Projeto integrador: o formulário de equipes fecha hoje.

02 · OS TRÊS PASSOS, COM UM MÉTODO ANTES

Primeiro a primitiva, *depois as pontas*

$$\int_0^1 2x \cdot (x^2 + 1)^3 \, dx$$

PASSO	CONTA
1 · A primitiva (aqui, por substituição)	$u = x^2 + 1$ e $du = 2x\,dx$: a primitiva é $(x^2 + 1)^4 \div 4$
2 · As duas pontas	em $x = 1$: $2^4 \div 4 = 4$ · em $x = 0$: $1^4 \div 4 = 0{,}25$
3 · A subtração	$4 - 0{,}25 = 3{,}75$

Quando a primitiva pede substituição ou partes, resolva primeiro a integral indefinida, volte para x, e só então use os limites.

PARA VOTAR

Menos com *menos*

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

A primitiva de $x \cdot e^x$ é $(x - 1) \cdot e^x$. Quanto vale $\int_0^1 x \cdot e^x \, dx$?

A 0

B −1

C e

D 1

03 · OFICINA EM DUPLA

Dez itens, *em dupla*

	CALCULE		CALCULE
1	$\int_0^3 (2x + 1)\,dx$	5	$\int_1^5 (1 \div x)\,dx$ (ln 5 ≈ 1,609)
2	$\int_1^2 3x^2\,dx$	6	$\int_0^1 4x \cdot (x^2 + 1)\,dx$
3	$\int_0^4 (6 - x)\,dx$	7	$\int_0^2 x \cdot e^x\,dx$ (e^2 ≈ 7,389)
4	$\int_0^{10} e^{0,1t}\,dt$ (e ≈ 2,718)	8	$\int_0^3 2x \div (x^2 + 1)\,dx$ (ln 10 ≈ 2,303)

	PROBLEMA
9	O gasto de um programa cresce no ritmo g(t) = 20 + 4t, em mil reais por mês. Quanto se gastou do mês 2 ao mês 6?
10	Um colega calculou $\int_1^3 2x\,dx$ e respondeu 9. Qual conta ele fez? Qual é a resposta certa?

Em cada item: a primitiva, as duas pontas e a subtração. A lista está impressa e no Classroom. Valores simulados.

04 · RESPOSTAS DA OFICINA

Confira *com a sua dupla*

	RESPOSTA		RESPOSTA
1	$[x^2 + x]$: 12 − 0 = 12	5	[ln x]: ln 5 − ln 1 ≈ 1,61
2	$[x^3]$: 8 − 1 = 7	6	$[(x^2 + 1)^2]$: 4 − 1 = 3
3	$[6x - x^2 \div 2]$: 16 − 0 = 16	7	$[(x - 1) \cdot e^x]$: $e^2 - (-1) \approx 8{,}39$
4	$[10 \cdot e^{0{,}1t}]$: 27,18 − 10 = 17,18	8	$[\ln(x^2 + 1)]$: ln 10 − ln 1 ≈ 2,30

	RESPOSTA
9	$[20t + 2t^2]$: (120 + 72) − (40 + 8) = 192 − 48 = 144 mil reais.
10	Ele parou em F(3) = 9 e esqueceu de subtrair F(1) = 1. O certo é 9 − 1 = 8.

05 · MISSÃO 3

Um mutirão de atendimento, *em trio*

O enunciado está no Classroom, em PDF: deixem aberto num celular ou computador do trio. Respondam à mão, em folhas avulsas, com os três nomes e RAs no alto de cada folha.

PODE

Consultar

- O material da disciplina e as anotações
- A folha de consulta
- O celular, para o enunciado e as contas

NÃO PODE

Fica de fora

- Inteligência artificial
- Outros aplicativos no celular
- Conversar com outros trios

CORREÇÃO

Três critérios

- A conta está certa
- A justificativa está clara
- A resposta faz sentido para a gestão

06 · MINITESTE 3

Sozinho, *no formulário da turma*

No Classroom da sua turma, com a sua folha de consulta. Duas partes; só dá para enviar uma vez. Chega no seu e-mail uma cópia do que você marcou, e o gabarito comentado vem depois, no Classroom:

ONDE	OBJETIVO	QUEM RESPONDE
Parte 1 · pergunta 1	4 · Escolher entre substituição e partes e resolver um caso simples	todos
Parte 1 · pergunta 2	5 · Estimar um total por fatias e calcular a integral definida pelo teorema	todos
Parte 2 · nova chance	3 · Recuperar o total a partir do ritmo e de um valor inicial	quem ainda não atingiu

Objetivo atingido fica atingido. Se você não sabe se já atingiu o objetivo 3, responda: não há desconto.

07 · ATÉ A PRÓXIMA AULA

O que vem *agora*

ATENÇÃO AO PRAZO

Checagem 7

- fecha em 03/12, quinta-feira
- a nota é pela entrega

AULA 14 · 03/12

Aplicações da integral definida

- demanda e gasto acumulados
- o valor médio de um ritmo
- a Checagem 8 abre no fim da aula

PROJETO

A Parte 1 começa

- abram a planilha do tema
- na Aula 15 (04/12), cada equipe mostra a planilha em andamento

Primitiva, duas pontas, subtração. *E a unidade.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 13 · Oficina e Missão 3 · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*